**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

**Факультет компьютерных наук
Основная образовательная программа
«Прикладная математика и информатика»**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Программный проект на тему

Разработка платформы для агрегации и систематизации анонсов событий в ИТ-сообществах

**Выполнил студент группы 2210, 4 курса,
Захаров Иван Александрович**

**Руководитель ВКР:
Доцент, Базовая кафедра Т-Банка,
Иванов Андрей Александрович**

Москва 2026

Аннотация

TODO

Ключевые слова: TODO

Оглавление

Аннотация **2**

Определения, обозначения и сокращения **5**

Введение **11**

1 Аналитический раздел **16**

1.1 Обзор предметной области и существующих решений 16

1.2 Продуктовое исследование и анализ целевой аудитории . . . 17

1.3 Постановка задачи и формирование требований к системе . 18

1.3.1 Описание проблемы и постановка задачи 18

1.3.2 Функциональные требования 19

1.3.3 Нефункциональные требования 20

1.4 Обоснование выбора программного инструментария 21

1.5 Обзор источников 22

2 Проектирование архитектуры системы **23**

2.1 Высокоуровневая архитектура приложения 23

2.2 Проектирование базы данных 24

2.3 Межсервисные контракты и проектирование API 25

3 Обеспечение надежности и инфраструктура **26**

3.1 Паттерны отказоустойчивости бэкенда 26

Заключение **27**

Список литературы **28**

Приложение А Опрос для исследования целевой аудитории **32**

Приложение Б Инструкция по локальному развертыванию приложения 39

Определения, обозначения и сокращения

1 **Батчинг** — Пакетная обработка TODO

2 **Бэкенд** — TODO

3 **Веб-скрейпинг** — технология получения веб-данных путём извлечения их со страниц веб-ресурсов. Веб-скрейпинг используется для синтаксического преобразования веб-страниц в более удобные для работы формы.

4 **Машина состояний** — TODO

5 **Дашборд** — TODO

6 **Маршрутизатор (в контексте маршрутизации уведомлений)** — TODO

7 **Миграция базы данных** — TODO

8 **Наблюдаемость** — TODO

9 **Омниканальность** — интеграция разрозненных каналов коммуникации в единую систему, с целью обеспечения непрерывной коммуникации с клиентом [2]. В контексте данного проекта - способность системы обеспечивать доставку уведомлений пользователю в мессенджере Telegram и на электронную почту на основе единого цифрового профиля.

10 **Отказоустойчивость** — TODO

11 **Паттерн проектирования** — TODO

12 **Планировщик задач** — TODO

13 **Промпт** — TODO

14 **Промпт-инжиниринг** — TODO

15 **Репозиторий (паттерн)** — TODO

16 **Токенизация** — TODO

17 **Фронтенд** — TODO

18 **aiosmtplib** — TODO

19 **Apache Kafka** — распределённая опенсорс-платформа для работы с потоками событий [4].

20 **API** (Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений) — набор правил или протоколов, позволяющий программным приложениям взаимодействовать друг с другом для обмена данными и функциональными возможностями [8].

21 **BeautifulSoup4** —

22 **Black** —

23 **CI/CD** (Continuous Integration / Continuous Deployment) —

24 **Circuit Breaker** —

25 **CORS** (Cross-Origin Resource Sharing) —

26 **Deep Linking** —

27 **DLQ** (Dead Letter Queue) —

28 **Docker** —

29 **Docker Compose** —

30 **DTO** (Data Transfer Object) —

31 **Fail-fast** —

32 **Fallback** —

33 **FastAPI** —

34 **Grafana** — платформа с открытым исходным кодом для аналитики и визуализации, которая используется для мониторинга и анализа показателей из различных источников данных.

35 **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) — протокол прикладного уровня передачи данных, являющийся универсальным средством взаимодействия между узлами как Всемирной паутины, так и изолированных веб-инфраструктур [11].

36 **Jinja2** —

37 **JSON** (JavaScript Object Notation) —

38 **JWT** (JSON Web Token) — открытый стандарт, определяющий компактный и самодостаточный способ безопасной передачи информации между сторонами в виде ключей (токенов) в формате JSON [12].

39 **Liquibase** —

40 **LLM** (Large Language Model) —

41 **Mailpit** —

42 **MVP** (Minimum Viable Product) —

43 **Mypy** —

44 **Next.js** —

45 **OAuth** (Open Authorization) —

46 **OpenAPI** — открытый стандарт или спецификация для машиночитаемого описания HTTP API, таких как REST-API. С помощью спецификации описываются эндпоинты (URL, по которому можно получить доступ к функциональности API), методы, параметры, заголовки, cookies и другие аспекты работы современных API [17].

47 **ORM** (Object-Relational Mapping) —

48 **PostgreSQL** —

49 **Prometheus** — набор инструментов для мониторинга и оповещения о системных событиях с открытым исходным кодом. Prometheus собирает и хранит метрики в виде данных временных рядов, то есть информация о метриках сохраняется с указанием времени их записи, а также с дополнительными парами «ключ-значение», которые называются метками [24].

50 **PromQL** —

51 **psycopg3** —

52 **Pydantic** —

53 **Pytest** —

54 **Python** —

55 **Rate Limiting** —

56 **React** —

57 **react-hook-form** —

58 **RED** (RED-метрики) — подход к мониторингу систем на базе трех метрик: Rate (количество запросов в секунду), Errors (количество запросов, завершившихся ошибкой) и Duration (время, затраченное на

обработку запроса). Метод был разработан специально для микросервисной архитектуры и request-driven систем [6].

59 **Redis** —

60 **REST** (Representational State Transfer, передача состояния представления) — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети [19].

61 **Retry** —

62 **Ruff** —

63 **Server Action** —

64 **Shadcn UI** —

65 **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol, простой протокол передачи почты) — стандартный сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты[23].

66 **Spec-first** —

67 **SQL** (Structured Query Language) —

68 **SQLAlchemy** —

69 **Tailwind CSS** —

70 **Telethon** —

71 **Testcontainers** —

72 **Timeout** —

73 **UI** (User Interface) —

74 **URL** (Uniform Resource Locator) —

75 **User-Agent** —

76 **UUID** (Universally Unique Identifier) —

77 **Uvicorn** —

78 **Yandex OAuth** —

79 **YandexGPT** —

80 **Zod** —

Введение

Цель

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование и разработка платформы TechEventsHub для автоматизированного сбора, интеллектуального анализа и персонализированной доставки анонсов профильных IT-мероприятий из внешних неструктурированных источников (Telegram-каналов и Web-страниц).

Данная платформа станет эффективным инструментом, ускоряющим и упрощающим процесс поиска релевантных событий, позволит снизить информационную перегрузку IT-специалистов и будет способствовать повышению посещаемости IT-мероприятий.

Задачи

Задачи проекта разделяются на две части: исследовательскую и программную, а именно:

- Исследовательская часть
  - Провести опрос целевой аудитории IT-специалистов для изучения текущего пользовательского опыта, выявления основных барьеров при поиске анонсов профильных мероприятий и определения актуальных потребностей пользователей.
  - Провести сравнительный анализ существующих на рынке решений (платформ-агрегаторов IT-мероприятий), выявленных в ходе исследования, для определения их функциональных ограничений и недостатков.
  - На основе полученных аналитических данных сформировать комплекс функциональных и нефункциональных требований к раз-

рабатываемой платформе, а также обосновать выбор программного и технологического инструментария.

- Программная часть
  - Спроектировать отказоустойчивую микросервисную архитектуру системы и реляционную схему базы данных для хранения пользовательских настроек и метаданных.
  - Разработать подсистему фонового сбора данных (скрейпинга) из открытых Telegram-каналов и Web-страниц с механизмами валидации источников.
  - Обеспечить бесперебойное межсервисное взаимодействие с использованием брокера сообщений (Apache Kafka) и кэширования (Redis).
  - Интегрировать методы обработки естественного языка на базе LLM YandexGPT для извлечения структурированных данных из сырых текстов анонсов.
  - Разработать механизм строгой типизированной фильтрации и подбора событий на основе индивидуальных предпочтений пользователей.
  - Спроектировать подсистему единой идентификации пользователей с поддержкой Yandex OAuth и механизмом глубокого связывания Web-аккаунтов с Telegram-профилями.
  - Разработать маршрутизатор омниканальных уведомлений для доставки сформированных дайджестов пользователям в Telegram и на E-mail.
  - Реализовать клиентское Web-приложение (на базе Next.js) для предоставления интерактивного графического интерфейса управления подписками и дашборда анонсов событий.

- Настроить инфраструктуру наблюдаемости (Prometheus, Grafana) и сбор RED-метрик сервисов.

Актуальность работы

TODO

План работы

Задача	Дата
Разработать архитектуру MVP системы. Реализовать базовый планировщик задач и логику Telegram-бота с in-memory хранилищем.	10/11/2025
Спроектировать реляционную схему БД. Интегрировать PostgreSQL (Liquibase) и реализовать слой доступа к данным (ORM и SQL).	30/11/2025
Внедрить асинхронное межсервисное взаимодействие (Apache Kafka) и систему кэширования данных (Redis).	15/12/2025
Повысить отказоустойчивость распределенной системы: реализовать паттерны Timeout, Retry, Rate Limiter и Circuit Breaker.	31/12/2025
Настроить инфраструктуру наблюдаемости (Prometheus, Grafana). Внедрить бизнес-метрики. Контейнеризовать микросервисы (Docker).	15/01/2026
Расширить систему сбора данных анонсов алгоритмами парсинга Web-ресурсов и реализовать синхронную валидацию источников.	31/01/2026
Интегрировать YandexGPT API для интеллектуального анализа, структурирования и суммаризации анонсов.	04/02/2026
Спроектировать подсистему идентификации пользователей. Реализовать Yandex OAuth и связывание аккаунтов в едином цифровом профиле пользователя.	20/02/2026
Разработать механизм типизированной фильтрации и механизм подбора соотвествующих фильтрам событий для пользователей.	28/02/2026
Внедрить маршрутизатор омниканальных уведомлений (Notification Router) и подсистему E-mail рассылок на базе HTML-шаблонов.	10/03/2026
Инициализировать Web-клиент (Next.js, App Router). Разработать базовые компоненты интерфейса и флоу JWT-авторизации.	20/03/2026
Разработать интерактивный дашборд и модуль управления подписками на источники с строгой клиентской валидацией (Zod) и Server Actions.	15/04/2026

Таблица 0.1: План работ по разработке системы «TechEventsHub ».

Итоговым результатом выполнения описанного плана стал готовый про-

граммный продукт. Исходный код разработанной системы размещен в публичном репозитории на платформе GitHub по ссылке: `https://github.com/ivanz851/tech_events_hub_platform`. Инструкция по локальному развертыванию системы приведена в Приложении Б.

Глава 1. Аналитический раздел

1.1 Обзор предметной области и существующих решений

TODO

1.2 Продуктовое исследование и анализ целевой аудитории

Результаты данного опроса послужили практическим обоснованием для проектирования бизнес-логики приложения, внедрения модулей интеллектуальной обработки текста (LLM) и реализации омниканальной системы уведомлений.

TODO

1.3 Постановка задачи и формирование требований к системе

1.3.1 Описание проблемы и постановка задачи

Существующие на рынке агрегаторы мероприятий (TimePad, Яндекс.Афиша и др.) фокусируются на крупных событиях, которые интересны широкой аудитории. Из-за этого крупные агрегаторы массовых мероприятий могут быть нерелевантны для пользователей с нишевыми интересами, которые получают информацию о событиях из узкопрофильных источников.

С другой стороны, самостоятельный поиск анонсов в профильных Telegram-каналах и на тематических веб-сайтах вынуждает пользователя вручную анализировать большое количество не структурированной единым образом информации. Необходимость чтения и анализа больших объемов текста, самостоятельного извлечения дат и копирования ссылок на источники в календарь приводит к высоким временным затратам затратам на планирование(по данным опроса целевой аудитории — более 30 минут в неделю, см. разд. 1.2 и Приложение А), что в свою очередь является причиной низкой конверсии в посещение мероприятий.

Целью данной работы является проектирование и разработка платформы «TechEventsHub» для агрегации и систематизации анонсов событий в ИТ-сообществах. Система должна формировать «личный информационный пузырь» пользователя, автоматически собирать данные из указанных им источников (Telegram-каналов и веб-сайтов), фильтровать их согласно индивидуальным предпочтениям, структурировать с помощью искусственного интеллекта и доставлять пользователю по выбранному им каналу (Telegram или e-mail) в виде структурированных дайджестов.

1.3.2 Функциональные требования

1 **Управление источниками и подписками:** Система должна предоставлять возможность добавления ссылок на веб-сайты и публичные Telegram-каналы для их фонового мониторинга и парсинга.

2 **Индивидуальная параметрическая фильтрация:** Пользователь должен иметь возможность настроить фильтрацию по городу, временному диапазону, формату (онлайн/офлайн), стоимости (платные/бесплатные) и набору категорий (примеры TODO).

3 **AI-суммаризация и стандартизация анонсов:** Модуль сбора данных должен пропускать неструктурированный текст через LLM для формирования стандартизированной карточки события, включающей разедыл: Название, Место, Дата, Цена, Ссылка, Краткое описание. Тексты, не являющиеся анонсами IT-мероприятий, должны автоматически игнорироваться.

4 **Омниканальная маршрутизация:** Доставка дайджестов пользователям должна осуществляться в Telegram-боте и на электронную поочту пользователя на основе его настроек профиля.

5 **Экспорт данных анонсов:** Интеграция функции генерации валидных `.ics` файлов для добавления мероприятий в цифровой календарь пользователя.

6 **Веб-интерфейс:** Наличие интерактивного веб-клиента для авторизации через OAuth, управления профилем, связывания аккаунтов (Telegram и Web) и удобной настройки фильтров поиска анонсов.

1.3.3 Нефункциональные требования

1 **Архитектура:** Приложение должно быть разделено на независимые сервисы: Scrapper (ядро бизнес-логики, включающее модуль сбора данных), Bot (интерфейс Telegram) и Web Frontend (клиентский интерфейс). Контракты взаимодействия должны описываться в формате OpenAPI.

2 **Отказоустойчивость:** Реализация механизмов Circuit Breaker, таймаутов, Retry в интеграциях модудей LLM, Telegram API, SMTP. Использование паттерна Fallback для переключения между асинхронным брокером сообщений Kafka и HTTP.

3 **Производительность:** Использование асинхронного взаимодействия сервисов. Применение пакетной обработки (батчинга) с пагинацией для предотвращения утечек памяти при работе с БД.

4 **Наблюдаемость:** Экспорт бизнес- и системных метрик (RED-метрики, потребление памяти, статистика парсинга) в формате Prometheus для визуализации в Grafana.

5 **Целостность данных:** Валидация входных данных как на стороне клиентского интерфейса, так и на сервере; проверка доступности источников для парсинга при добавлении ссылок на них в систему.

1.4 Обоснование выбора программного инструментария

TODO

1.5 Обзор источников

TODO

Глава 2. Проектирование архитектуры системы

2.1 Высокоуровневая архитектура приложения

TODO

2.2 Проектирование базы данных

TODO

2.3 Межсервисные контракты и проектирование API

TODO

Глава 3. Обеспечение надежности и инфраструктура

3.1 Паттерны отказоустойчивости бэкенда

TODO

Заключение

Результаты

По итогам работы ...

Во время написания работы автором были решены следующие задачи:

- Пункт 1
- Пункт 2
- Пункт 3

В процессе разработки приобретены и улучшены навыки навыки:

- Пункт 1
- Пункт 2
- Пункт 3

Развитие работы

Здесь показываем как можно развивать работу в дальнейшем, какие улучшения можно сделать и т.п.

Список литературы

1. Веб-скрейпинг. — Текст : электронный // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-скрейпинг (дата обращения: 26.04.2026).

2. Омниканальность. — Текст : электронный // Wikipedia : [сайт]. — URL: `https://ru.wikipedia.org/wiki/РЌРёР,,РчРэРѳР,,РѳРњСЁР,,Р«СЃСЂСЁ` (дата обращения: 25.04.2026).

3. Ali, M. A. Building Microservices with FastAPI / M. A. Ali. — Birmingham : Packt Publishing, 2023. — TODO p. — Текст : непосредственный.

4. Apache Kafka: обработка потоков данных в реальном времени. — Текст : электронный // Yandex Cloud : [сайт]. — URL: `https://yandex.cloud/ru/blog/apache-kafka-overview` (дата обращения: 26.04.2026).

5. Brazil, B. Prometheus: Up & Running: Infrastructure and Application Performance Monitoring / B. Brazil. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2018. — TODO p. — Текст : непосредственный.

6. Dam, Julie The RED Method: How to Instrument Your Services / Julie Dam. — Текст : электронный // GrafanaLabs : [сайт]. — URL: `https://grafana.com/blog/the-red-method-how-to-instrument-your-services/` (дата обращения: 26.04.2026).

7. Docker: Elevated Container Application Development. — Текст : электронный // Docker : [сайт]. — 2024. — URL: `https://www.docker.com/` (дата обращения: 15.05.2024).

8. Goodwin, Michael. What is an API (application programming interface)? / Michael Goodwin. — Текст : электронный // IBM : [сайт]. — URL: https://www.ibm.com/think/topics/api (дата обращения: 26.04.2026).

9. Grafana support for Prometheus. — Текст : электронный // prometheus.io : [сайт]. — URL: https://prometheus.io/docs/visualization/grafana/ (дата обращения: 23.04.2026).

10. Hauss, K. What are the social and scientific benefits of participating at academic conferences? Insights from a survey among doctoral students and postdocs in Germany / K. Hauss // Research Evaluation. — 2020. — P. 4–9. — DOI: 10.1093/reseval/rvaa018. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7499794/ (дата обращения: 26.05.2024).

11. HTTP. — Текст : электронный // Wikipedia : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP (дата обращения: 26.04.2026).

12. JSON Web Token (JWT). — Текст : электронный // Yandex Cloud : [сайт]. — URL: https://yandex.cloud/ru/docs/glossary/jwt (дата обращения: 26.04.2026).

13. Mitchell, R. Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web / R. Mitchell. — 2nd ed. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2018. — TODO p. — Текст : непосредственный.

14. Nygard, M. T. Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software / M. T. Nygard. — 2nd ed. — Raleigh : Pragmatic Bookshelf, 2018. — TODO p. — Текст : непосредственный.

15. Marilena, D. N. Benefits of Attending Conferences for Career Advancement / D. N. Marilena. — Текст : электронный // Momentive Software : [сайт]. — URL: https://momentivesoftware.com/blog/benefits-of-attending-conferences/#:~:text=Conferences%

20accelerate%20learning%20and%20career,advance%20your%20skills%20and%20visibility. (дата обращения: 25.04.2026).

16. Obe, R. O. PostgreSQL: Up and Running / R. O. Obe, L. S. Hsu. — 3rd ed. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2017. — TODO p. — Текст : непосредственный.

17. OpenAPI. — Текст : электронный // Yandex Cloud : [сайт]. — URL: https://yandex.cloud/ru/docs/glossary/openapi (дата обращения: 26.04.2026).

18. Percival, H. Architecture Patterns with Python: Enabling Test-Driven Development, Domain-Driven Design, and Event-Driven Microservices / H. Percival, B. Gregory. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. — TODO p. — Текст : непосредственный.

19. REST API: для чего нужен и как работает. — Текст : электронный // Yandex Cloud : [сайт]. — URL: https://yandex.cloud/ru/docs/glossary/rest-api (дата обращения: 26.04.2026).

20. Shapira, G. Kafka: The Definitive Guide: Real-Time Data and Stream Processing at Scale / G. Shapira, T. Palino, R. Sivaram, K. Pramod. — 2nd ed. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2021. — TODO p. — Текст : непосредственный.

21. schkn Prometheus Monitoring : The Definitive Guide in 2019 / schkn. — Текст : электронный // devconnected.com : [сайт]. — URL: https://devconnected.com/the-definitive-guide-to-prometheus-in-2019/ (дата обращения: 26.04.2026).

22. schkn How To Create a Grafana Dashboard? (UI + API methods) / schkn. — Текст : электронный // devconnected.com : [сайт]. — URL: https://devconnected.com/

how-to-create-a-grafana-dashboard-ui-api-methods/ (дата обращения: 26.04.2026).

23. Simple Mail Transfer Protocol. — Текст : электронный // Wikipedia : [сайт]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol (дата обращения: 26.04.2026).

24. What is Prometheus?. — Текст : электронный // prometheus.io : [сайт]. — URL: https://prometheus.io/docs/introduction/overview/ (дата обращения: 23.04.2026).

Приложение А. Опрос для исследования целевой аудитории

В данном приложении представлена анкета-опросник, созданная с помощью сервиса «Яндекс Формы».

Исследование проводилось на этапе сбора и анализа требований с целью выявления ключевых потребностей целевой аудитории, оценки актуальности проблемы информационного шума в существующих источниках анонсов и определения приоритетной функциональности разрабатываемой системы агрегации IT-мероприятий.

Вводный текст анкеты:

Привет! В рамках подготовки дипломной работы я провожу исследование пользовательского опыта при поиске профессиональных IT-мероприятий (митапов, конференций, хакатонов).

На сегодняшний день информация о профильных событиях сильно фрагментирована, а в тематических источниках часто присутствует переизбыток нерелевантного контента. Целью проекта является разработка платформы «TechEventsHub» — агрегатора, автоматизирующего процесс сбора и фильтрации анонсов мероприятий.

В системе планируется реализовать следующую функциональность:

- *Отслеживание пользовательских источников данных (Telegram-каналы и Web-сайты);*
- *Обработку неструктурированного текста с помощью нейросетевой модели (LLM) для извлечения ключевых данных и отсеивания «инфошума»;*
- *Настройку гибких персональных фильтров (город, формат, стек*

технологий, стоимость и др.);

- *Доставку структурированных дайджестов в чат с Telegram-ботом или на Email пользователя с возможностью быстрого добавления событий в календарь с помощью сгенерированного .ics файла).*

Прошу тебя ответить на 15 вопросов, касающихся твоего текущего опыта поиска и анализа анонсов мероприятий. Опрос займет не более 10 минут. Все собранные данные носят анонимный характер и будут использованы исключительно для валидации продуктовых гипотез и доработки архитектурных требований к системе.

Благодарю за уделенное время и участие в исследовании!

1 **Какая у тебя основная специализация в IT?**

- ◯ Разработка (Backend, Frontend, Mobile и др.)
- ◯ Аналитика / Data Science / ML
- ◯ Менеджмент (Product, Project, Delivery)
- ◯ QA / Тестирование
- ◯ DevOps / SRE / Инфраструктура
- ◯ DevRel / HR / Маркетинг
- ◯ Другое: _____

2 **Сколько лет составляет твой профессиональный опыт работы в IT?**

- ◯ Нет коммерческого опыта / Студент профильного вуза
- ◯ Менее 1 года (Стажер / Junior)
- ◯ От 1 до 3 лет (Junior+ / Middle)

- ◯ От 3 до 6 лет (Middle+ / Senior)
- ◯ Более 6 лет (Senior / Lead)

3 **Как часто ты посещаешь (или смотришь онлайн) профессиональные IT-мероприятия (митапы, конференции, хакатоны)?**

- ◯ Несколько раз в месяц
- ◯ Примерно раз в 1-2 месяца
- ◯ Несколько раз в год
- ◯ Почти не посещаю, но хотел(а) бы
- ◯ Вообще не интересуюсь мероприятиями

4 **Из каких источников ты обычно узнаешь об IT-мероприятиях?**

- ◯ Тематические Telegram-каналы и чаты
- ◯ Внутренние порталы / рассылки компаний
- ◯ Рекомендации коллег и друзей
- ◯ Сайты-агрегаторы (Timepad, Хабр и др.)
- ◯ Социальные сети (LinkedIn, VK и др.)

5 **Сталкиваешься ли ты с проблемой переизбытка информации (инфошумом) при поиске интересных анонсов в Telegram-каналах?**

- ◯ Да, каналов и информации в них слишком много, я часто пропускаю анонсы

- ◯ Скорее да, приходится продираться через рекламу и нерелевантный контент
- ◯ Скорее нет, успеваю читать то, что мне нужно
- ◯ Нет, меня полностью устраивает текущий формат поиска

6 **Сколько примерно времени в неделю ты тратишь / готов(а) тратить на поиск и чтение анонсов мероприятий?**

- ◯ Не трачу / не готов(а) тратить время на поиск
- ◯ Менее 5 минут
- ◯ От 5 до 15 минут
- ◯ От 15 до 30 минут
- ◯ Более 30 минут (долго скроллить и искать полезный контент)

7 **Бывало ли так, что ты пропускал(а) интересное бесплатное мероприятие или приобретение билетов по раннему бронированию, из-за того что слишком поздно увидел(а) анонс?**

- ◯ Да, такое происходит регулярно
- ◯ Да, пару раз бывало
- ◯ Нет, всегда узнаю вовремя
- ◯ Я не отслеживаю пристально такие мероприятия

8 **Что тебя больше всего раздражает в типичных постах-анонсах мероприятий в Telegram?**

- ☐ Нет четкой структуры (дата, время, место разбросаны по тексту)
- ☐ Слишком много «воды» и маркетингового описания

- ☐ Сложно сразу понять, мероприятие проводится онлайн или офлайн
- ☐ Реферальные ссылки или необходимость подписки на несколько других каналов для регистрации
- ☐ Другое: _____

9 **Представь себе платформу, которая собирает ивенты из твоих избранных источников и с выбранной периодичностью присылает тебе единый отфильтрованный дайджест. В каком формате тебе было бы удобнее всего взаимодействовать с этим дайджестом?**

- ☐ Telegram-бот (настроил фильтры — получаю сообщения)
- ☐ Веб-приложение / Сайт (зашел, посмотрел каталог, добавил в календарь)
- ☐ Email-рассылка

10 **Как часто ты бы хотел(а) получать персональный дайджест с новыми мероприятиями, чтобы это не казалось спамом?**

- ◯ Сразу же, как только появился анонс (в реальном времени)
- ◯ Раз в день (вечером или утром) в виде единой сводки
- ◯ Раз в неделю
- ◯ Только по моему запросу (зашел(-ла) в бота/на сайт и нажал(а) кнопку)

11 **В проекте планируется реализовать фичу извлечения дат из текста с помощью AI для создания файла .ics. Как часто ты**

заносишь мероприятия в свой цифровой календарь (Google Calendar, Outlook, Яндекс Календарь и т.д.)?

- ◯ Всегда добавляю, без календаря забываю о мероприятии
- ◯ Добавляю только самые важные ивенты
- ◯ Редко, обычно держу в голове или закрепляю сообщение
- ◯ Не пользуюсь календарями для таких задач

12 **Если в персонализированном дайджесте будет кнопка «Добавить в календарь» (которая сразу создает карточку с датой, местом и ссылкой), повысит ли это вероятность того, что ты действительно пойдешь на мероприятие?**

- ◯ Да, это значительно упростит планирование
- ◯ Скорее да, будет полезно
- ◯ Никак не повлияет, если захочу пойти — пойду и без этого

13 **Какие фильтры для настройки персонального дайджеста для тебя наиболее критичны (выбери до 4-х вариантов)?**

- ☐ Технологический стек / Специализация (Python, ML, Management и т.д.)
- ☐ Уровень (Junior, Middle, Senior)
- ☐ Тип ивента (Конференция, Митап, Хакатон, Мастер-класс)
- ☐ Дата (Будни / Выходные / Выбранные дни)
- ☐ Формат (Онлайн / Офлайн)
- ☐ Город проведения (для офлайна)
- ☐ Посещаемость (маленькая, средняя, большая)

☐ Стоимость (Бесплатно / Платно)

☐ Другое: _____

14 **Есть ли у тебя сейчас любимые инструменты / ресурсы / способы следить за IT-мероприятиями? Поделись, пожалуйста.**

_____

_____

_____

15 **Буду рад получить любые пожелания или комментарии к идее описанного агрегатора ивентов. Что бы сделало его для тебя более удобным?**

_____

_____

_____

Приложение Б. Инструкция по локальному развертыванию приложения

Исходный код разработанной системы размещен в публичном репозитории на платформе GitHub по ссылке: `https://github.com/ivanz851/tech_events_hub_platform`.

Для локального развертывания системы необходимо выполнить следующие шаги:

1. Клонировать репозиторий командой `git clone`.

TODO